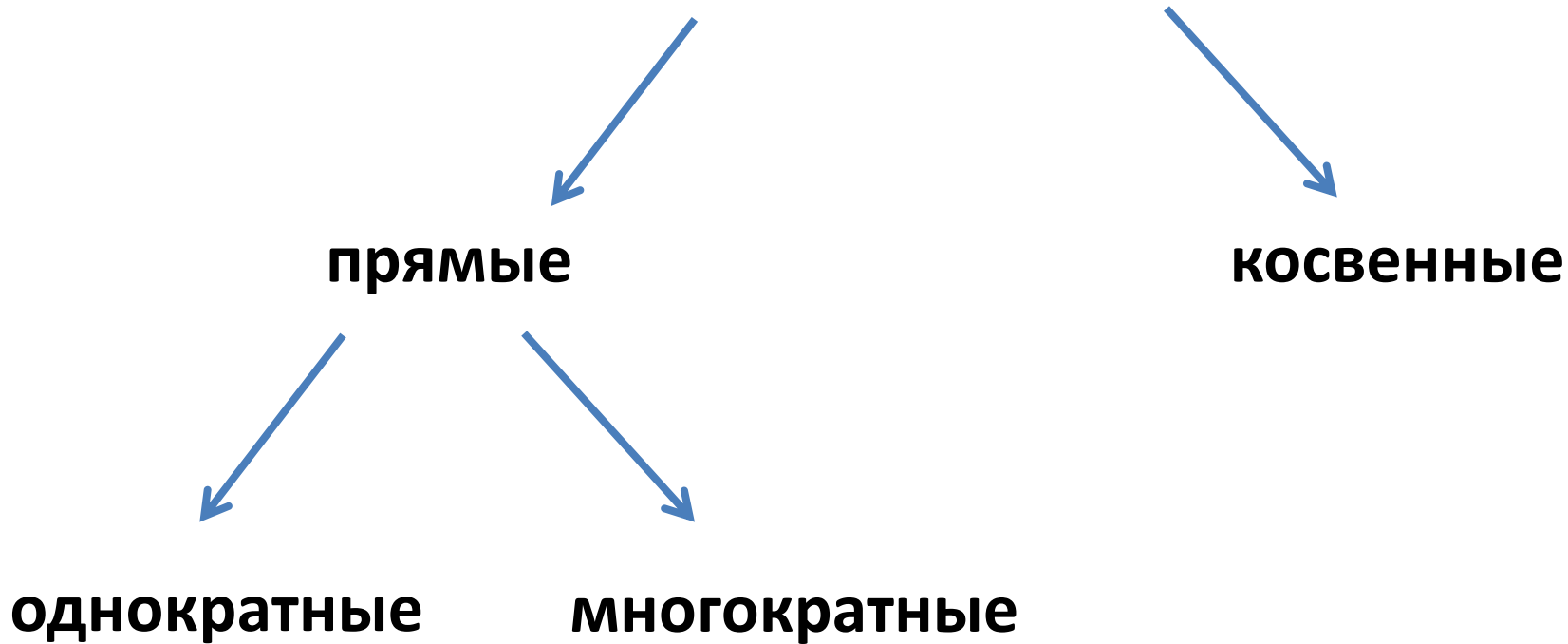


# Измерения



# Погрешность косвенных измерений

| Значение величины          | Погрешность величины                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| $c = a + b$                | $\Delta_c = \Delta_a + \Delta_b$                |
| $d = a - b$                | $\Delta_d = \Delta_a + \Delta_b$                |
| $f = a \cdot b$            | $\varepsilon_f = \varepsilon_a + \varepsilon_b$ |
| $g = \frac{a}{b}$          | $\varepsilon_g = \varepsilon_a + \varepsilon_b$ |
| $r = \text{const} \cdot a$ | $\Delta_r = \text{const} \cdot \Delta_a$        |
| $t = a^n$                  | $\varepsilon_t = n \cdot \varepsilon_a$         |

# Погрешность косвенных измерений

Способ 1. Вначале определить абсолютную погрешность по формуле

$$\Delta_z = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a} \Delta_a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \Delta_b\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial c} \Delta_c\right)^2 + \dots},$$

где  $\frac{\partial f}{\partial a}, \frac{\partial f}{\partial b}, \frac{\partial f}{\partial c}, \dots$  – частные производные искомой функции  $z$ . Для расчета частных производных необходимо использовать измеренные значения величин  $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \dots$

Способ 2. Вначале определить относительную погрешность

$$\varepsilon_z = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln z}{\partial a} \Delta_a\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln z}{\partial b} \Delta_b\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln z}{\partial c} \Delta_c\right)^2 + \dots} \cdot 100 \, \%.$$

Абсолютную погрешность вычислить по формуле

$$\Delta_z = \frac{\bar{z}}{100} \varepsilon_z.$$

Способом 1 следует всегда пользоваться при вычислении абсолютной погрешности суммы и разности.

Способ 2 значительно упрощает получение относительной погрешности произведения или частного от деления нескольких прямо измеряемых величин.

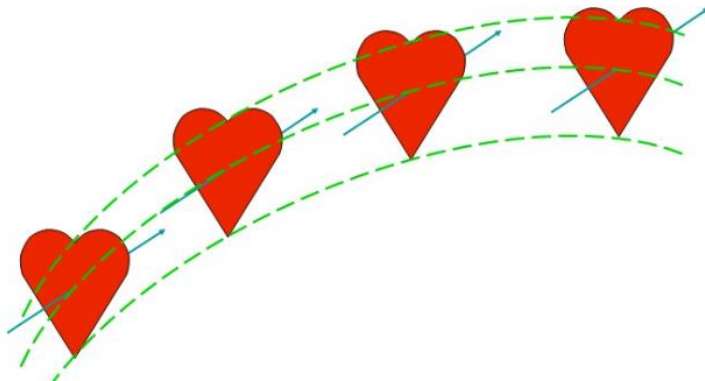
# МЕХАНИКА

Кинематика криволинейного и  
вращательного движения

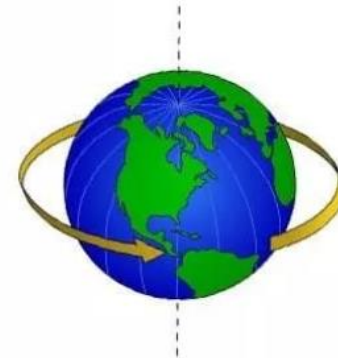


# Движение

поступательное



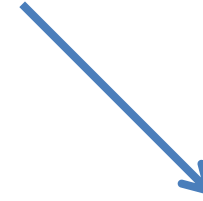
вращательное



# Движение



**прямолинейное**



**криволинейное**

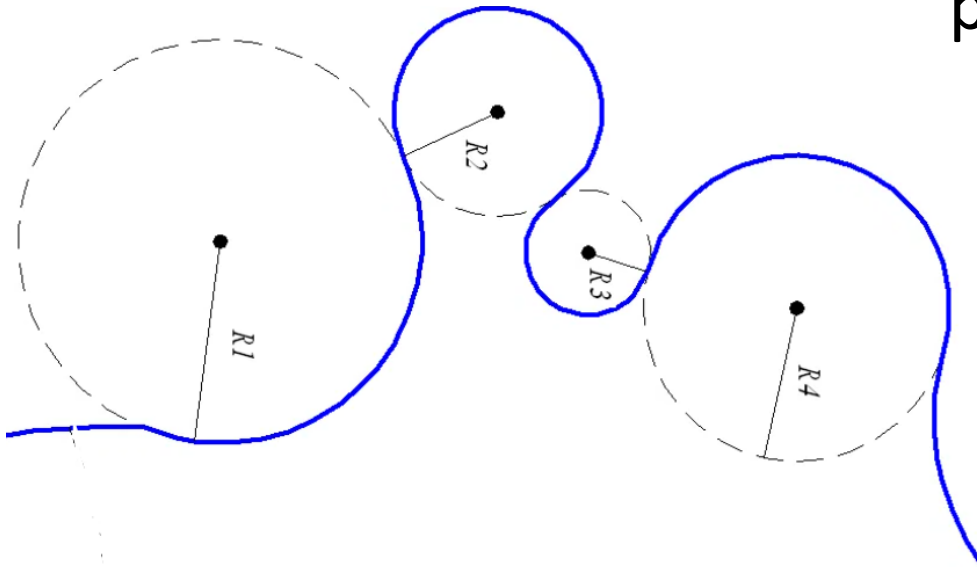


# Способы описания криволинейного движения:

1. Разбить криволинейную траекторию на прямолинейные участки

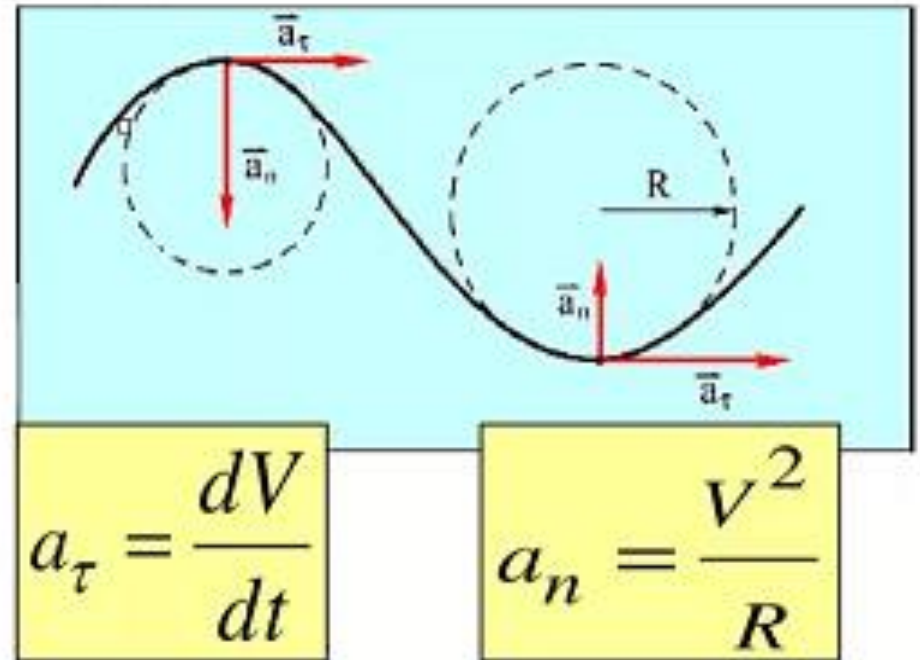


2. Представить как движение по дугам окружностей разного радиуса

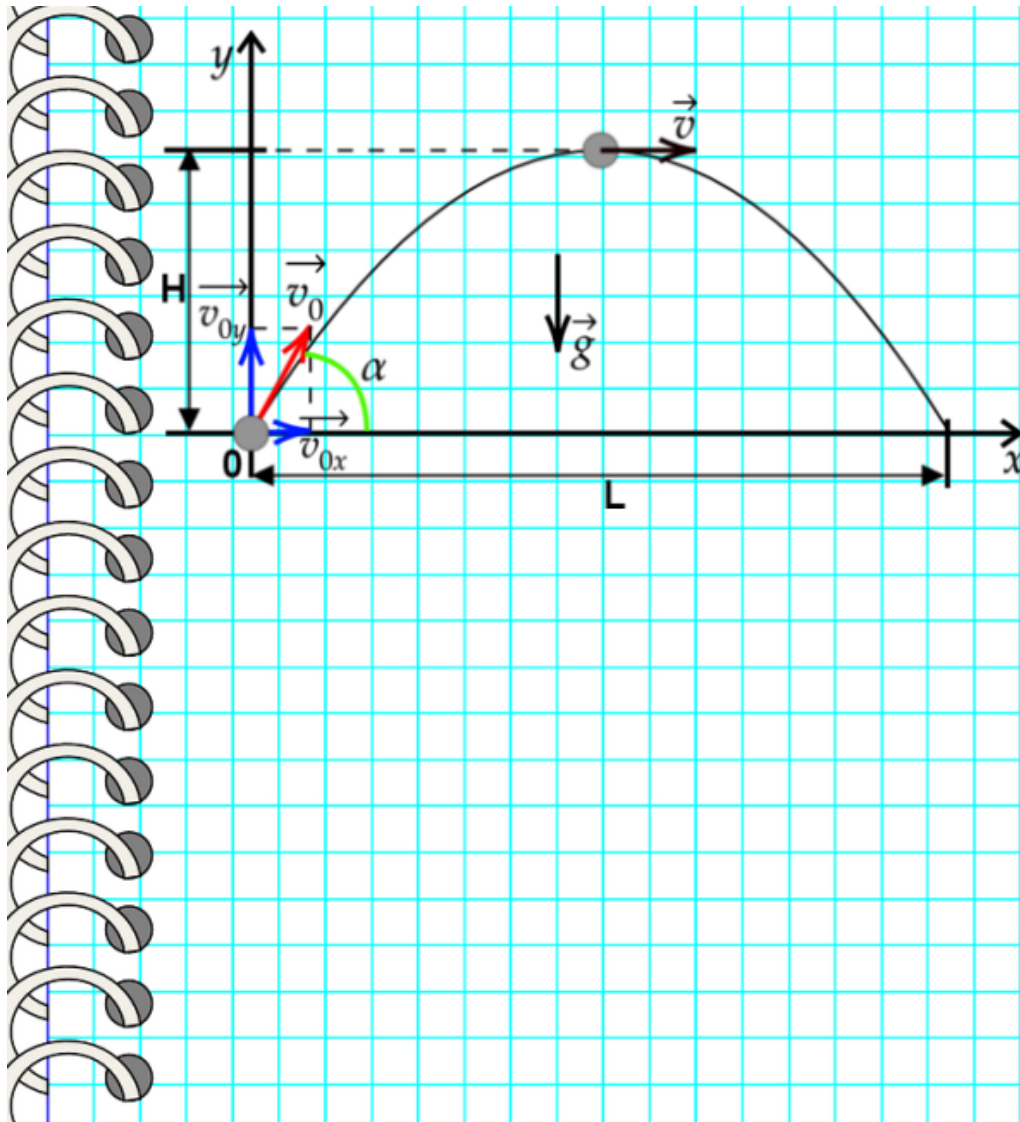


- Вектор скорости может меняться как по величине, так и по направлению.

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$$



# Баллистическое движение



# Кинематика вращательного движения

1. **Линейная скорость** – мгновенная скорость точки на вращающемся теле.



2. **Абсолютно твердое тело** – тело, деформацией которого можно пренебречь по сравнению с размерами самого тела.

Абсолютно твердое тело?

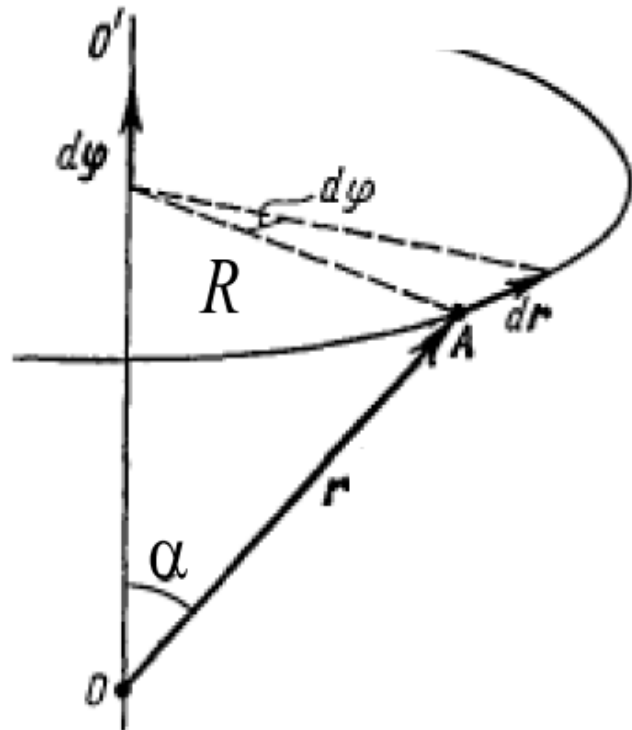
ДА



НЕТ



# Вращение вокруг неподвижной оси



$OO'$  – неподвижная ось;

$\vec{r}$  – радиус-вектор точки A;

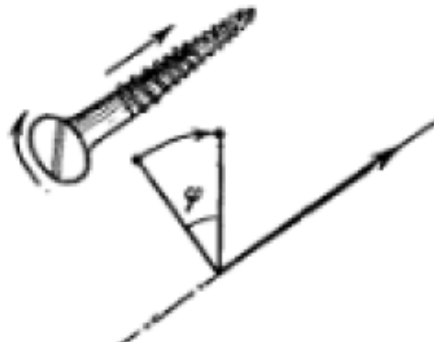
$d\vec{r}$  – перемещение;

$d\vec{\phi}$  – элементарный угол поворота  
(направление определяется по правилу  
правого винта - буравчика)

$$[d\phi] = \text{рад}$$

$$dr = R \cdot d\phi$$

$$R = r \cdot \sin \alpha$$



$$dr = r \cdot d\phi \cdot \sin \alpha$$

$$d\vec{r} = [d\vec{\phi} \vec{r}]$$

# Кинематика вращательного движения

1. **Угол поворота ( $\varphi$ )** – на какой угол повернулось тело.

2. **Угловая скорость ( $\omega$ )** – физическая величина, характеризует быстроту изменения угла



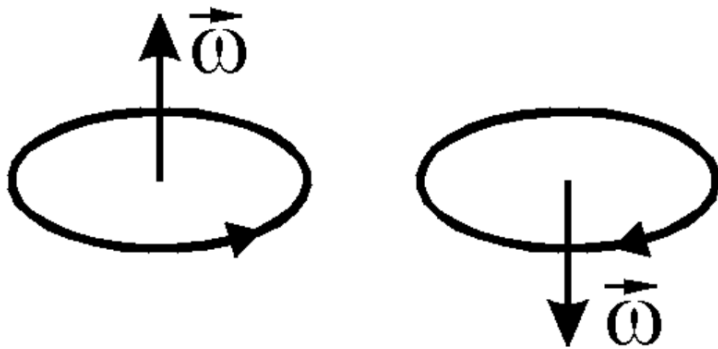
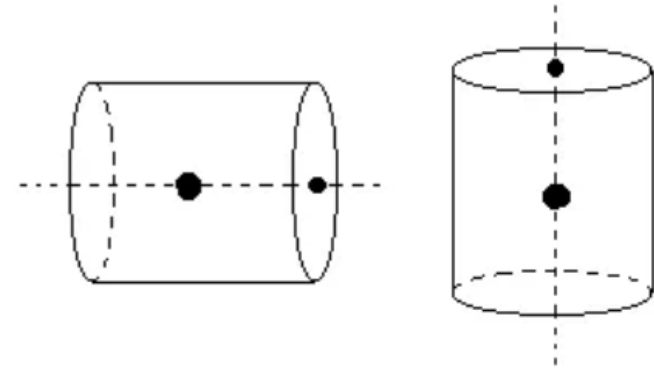
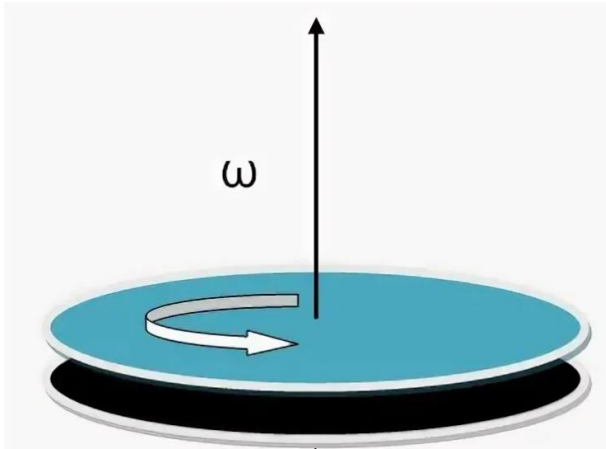
средняя

$$\omega_{cp} = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$$

мгновенная

$$\vec{\omega} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{\varphi}}{\Delta t} = \frac{d\vec{\varphi}}{dt}$$

## Направление угловой скорости



Связь угловой скорости и  
линейной

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

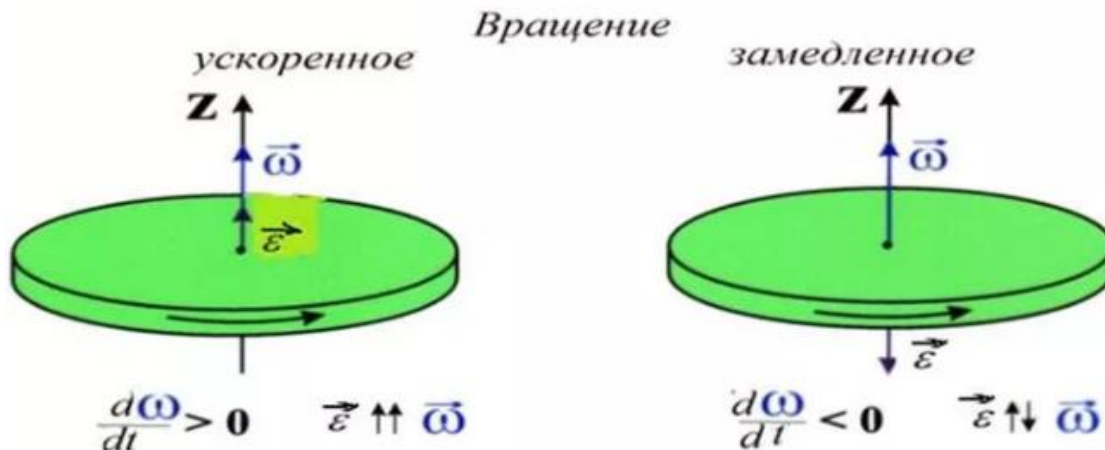
### 3. Угловое ускорение ( $\epsilon$ ) – физическая величина, характеризующая изменение угловой скорости.

среднее

$$\epsilon_{cp} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

мгновенное

$$\vec{\epsilon} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{\omega}}{\Delta t} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$



$$a_{\tau} = \epsilon R$$

$$a_n = \omega^2 R$$

# Связь между линейными и угловыми характеристиками

$$d\vec{r} = [d\vec{\varphi} \vec{r}] \quad dr = d\varphi \cdot r \cdot \sin \alpha = d\varphi \cdot R$$

$$\vec{v} = [\vec{\omega} \vec{r}] \quad v = \omega \cdot r \cdot \sin \alpha = \omega \cdot R$$

Ускорение:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \left[ \frac{d\vec{\omega}}{dt} \vec{r} \right] + \left[ \vec{\omega} \frac{d\vec{r}}{dt} \right] = [\vec{\beta} \vec{r}] + [\vec{\omega} \vec{v}]$$

$\vec{a}_\tau$   
 тангенциальное  
 ускорение

$\vec{a}_n$   
 нормальное  
 ускорение

# Период и частота

**Период обращения ( $T$ )** – время, за которое тело совершает один полный оборот на угол  $2\pi$ .

**Частота вращения ( $\nu$ )** – количество оборотов за единицу времени.

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

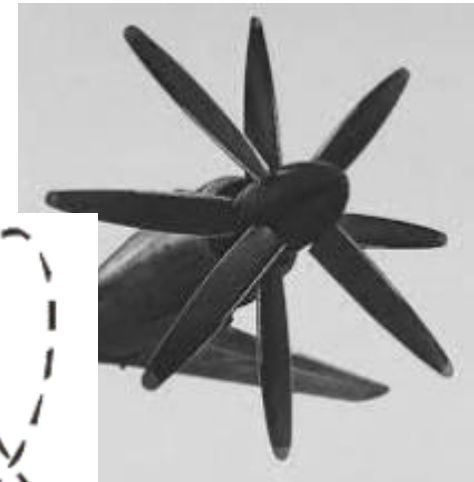
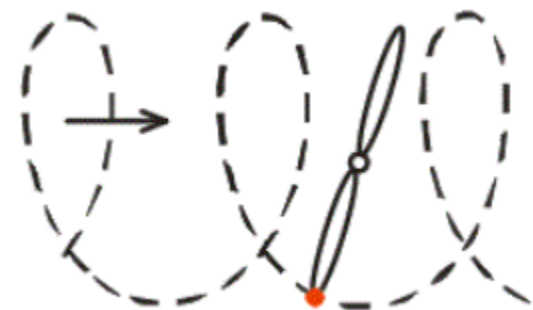
$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$



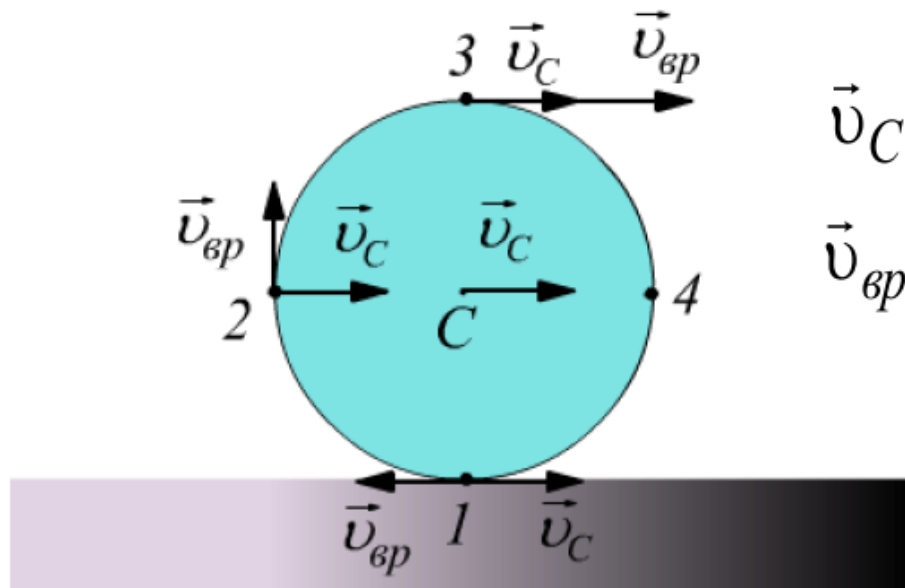
# Кинематические уравнения поступательного и вращательного движений

| Поступательное                           | Вращательное                                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Равномерное                              |                                                               |
| $s = v \cdot t$                          | $\varphi = \omega \cdot t$                                    |
| $v = const$                              | $\omega = const$                                              |
| $a = 0$                                  | $\varepsilon = 0$                                             |
| Равнопеременное                          |                                                               |
| $s = v_0 t \pm \frac{at^2}{2}$           | $\varphi = \omega_0 t \pm \frac{\varepsilon \cdot t^2}{2}$    |
| $v = v_0 \pm a \cdot t$                  | $\omega = \omega_0 \pm \varepsilon \cdot t$                   |
| $a = const$                              | $\varepsilon = const$                                         |
| Неравномерное                            |                                                               |
| $s = f(t)$                               | $\varphi = f(t)$                                              |
| $v = \frac{ds}{dt}$                      | $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$                                |
| $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2}$ | $\varepsilon = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2 \varphi}{dt^2}$ |

# Сложное движение



# Плоское движение



$\vec{v}_C$  - скорость центра колеса относительно Земли;

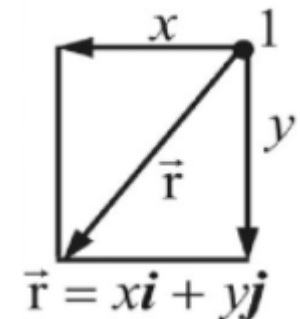
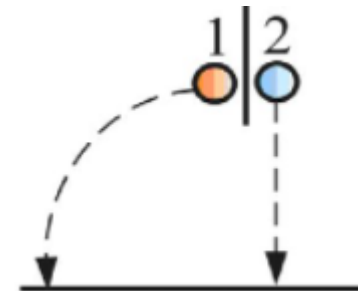
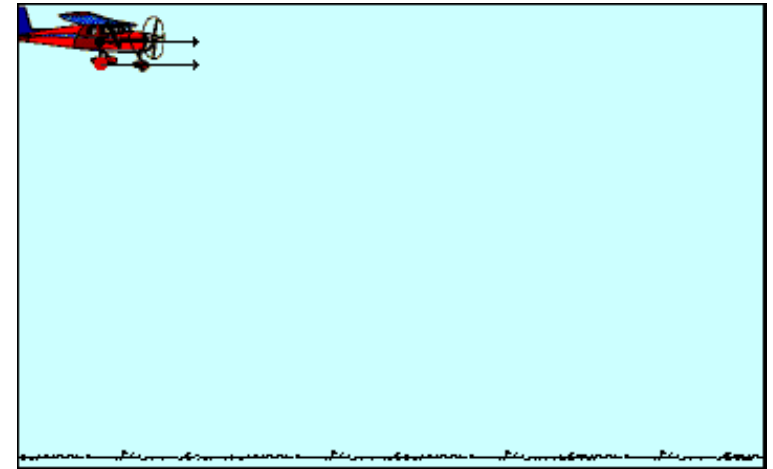
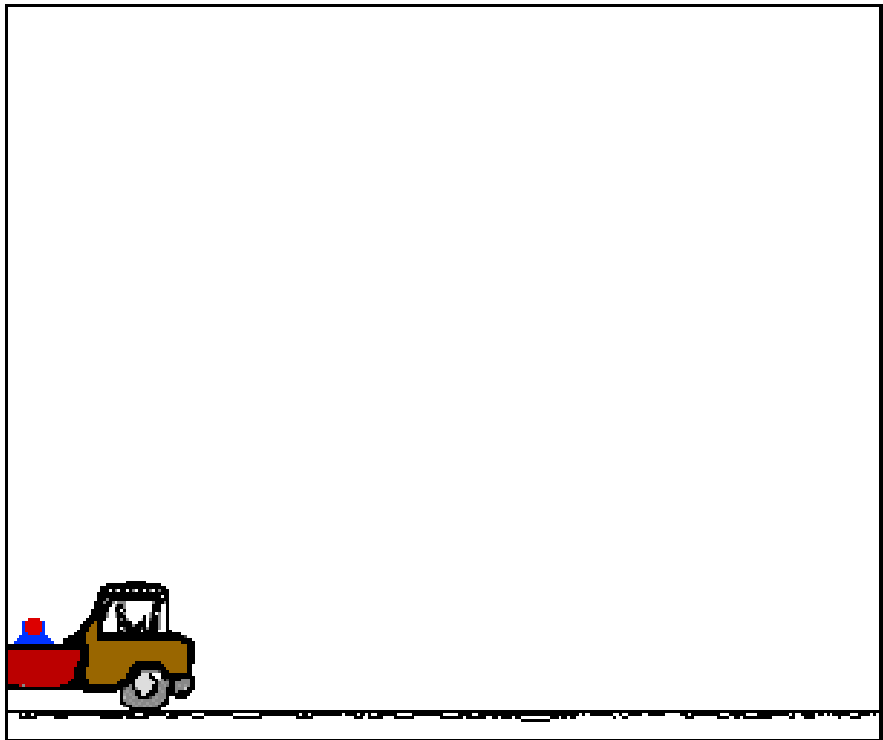
$\vec{v}_{vp}$  - скорость точек колеса относительно его центра.

Скорости точек 1, 2, 3 и 4 относительно Земли:

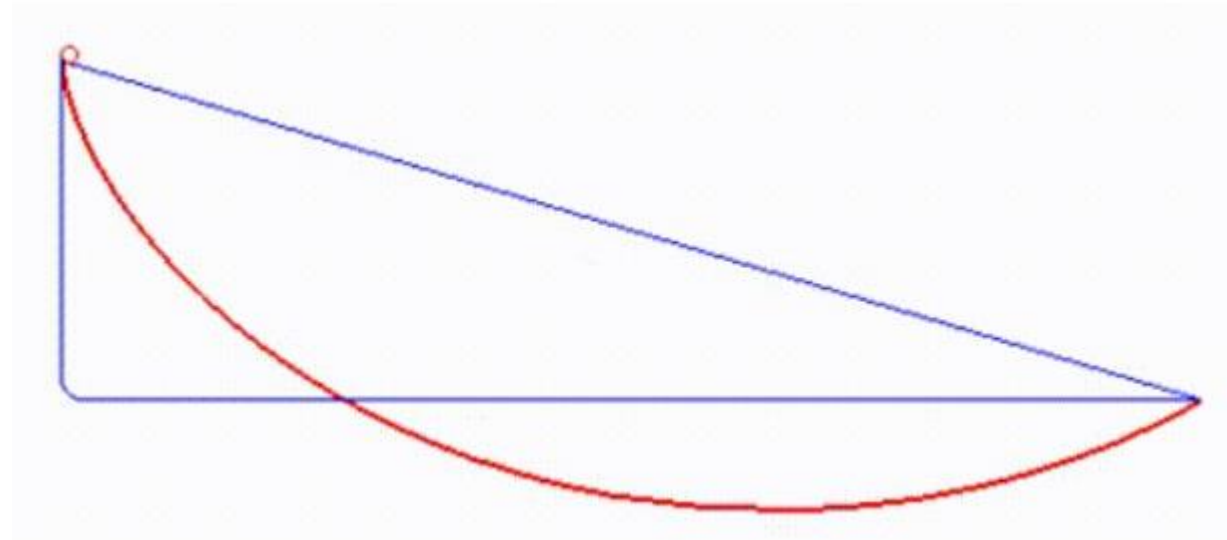
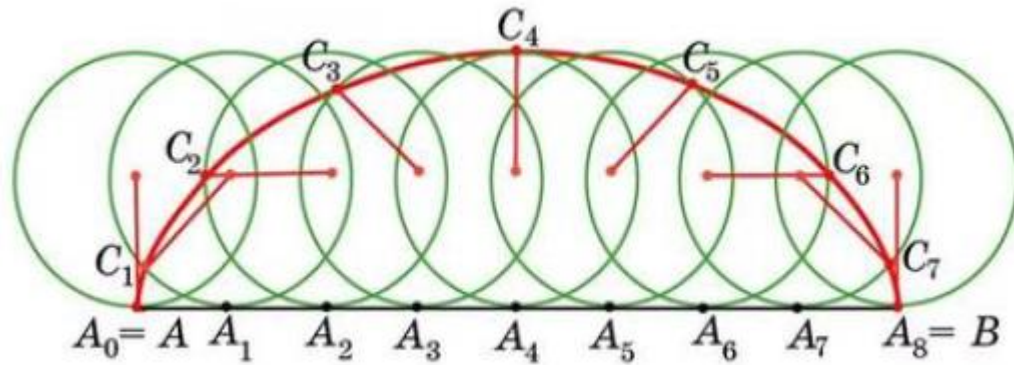
$$\vec{v} = \vec{v}_0 + [\vec{\omega} \vec{r}]$$

# Принцип независимости движения

Если МТ участвует в нескольких движениях, то их можно рассматривать как два одновременных и независимых движения.



# Циклоида. Кривая наискорейшего спуска



Какова скорость поверхности Земли за счет суточного вращения на широте Санкт-Петербурга? Радиус Земли 6400км.



# Спасибо!

